

7 - 03- Fractures du Massif Facial - Pr. Mansouri

Le cours sur la traumatologie maxillofaciale. Donc, cette fois-ci, nous allons voir un petit peu les fractures du massif facial. Donc, nous avons vu les plaies, maintenant c'est les fractures.

Alors, est-ce que vous avez une idée sur ce massif facial et sur ces fractures ? Est-ce que quelqu'un a une idée ? Parce qu'il y a des étudiants qui sont externes dans le service. Les externes du service sont des savants, ils ne viennent pas au cours. Bon, ce n'est pas grave.

Donc, le massif facial, c'est quoi le massif facial ? Est-ce que quelqu'un peut nous donner l'exemple ? C'est la partie verticale du crâne. Nous, on parle du massif facial, mais du crâne. Mais tu as raison, le massif facial est atteint du haut du crâne.

Parce que le crâne, c'est la boîte crânienne, c'est la calvaria. C'est les os du crâne, le frontal, les pariétaux, les temporaux et l'occipital. Mais le massif facial, c'est la partie faciale, c'est ce qui appartient à la face.

C'est la partie osseuse de la face qui est appendue à la base du crâne. Et d'ailleurs, tout traumatisme du massif facial est dit traumatisme crâniofacial à cause de cette relation. Alors, est-ce que les fractures du massif facial sont fréquentes chez nous, à Marrakech ? Très, très fréquentes.

Très, très fréquentes, ce qui est anormal. Je l'ai dit la dernière fois, c'est très, très fréquent. Les fractures du massif facial sont en relation avec la base du crâne.

Elles sont souvent associées à des lésions endocriniennes, à des lésions durmériennes. Et leur gravité est liée à leur situation anatomique. Vous savez que le carrefour aérodigestif aérien est entouré de ce massif facial.

Vous savez que ce massif facial aussi abrite le globe oculaire. Vous savez que le massif facial abrite la langue et qu'il est en relation avec l'oreille. Et qu'il y a des fonctions graves et importantes qui peuvent être atteintes lors d'une fracture du massif facial.

Sans trop tarder, je vais passer au cours. C'est juste pour vous dire que ce sont des lésions qui sont fréquentes d'une part, mais aussi qui sont graves. Malheureusement, les lésions qu'on voit, nous, sont des lésions très graves et fréquentes.

Toujours, je reviens sur ce terme fréquent parce que ce n'est pas normal. Normalement, les gens voient un seul traumatisme du massif facial par semaine et une ou deux fractures du nez. Nous, on voit au moins cinq fractures du nez par jour, plus beaucoup de fractures par jour, ce qui n'est pas normal.

Alors, je vais juste poser la question à nos amis qui sont connectés. Alors, est-ce que je vais juste démarrer le visio ? Est-ce que c'est démarré ? Est-ce que ça marche ? La caméra ne marche

pas. Je ne sais pas pourquoi.

Je vais leur poser la question. Est-ce que vous m'entendez, mes étudiants? Est-ce que pour ceux qui suivent le cours, oui, d'accord. Est-ce que vous voyez le cours? Est-ce qu'il y a une production? Très bien, impeccable.

Ok, donc on continue. Comme définition, les fractures du massif facial sont des lésions complexes qui regroupent les fractures zygomato-maxillaires-nasales, donc zygomatol, zygomatique latérale, maxillaire et nasale. Les fractures du complexe nasofronto-etomido-maxillofronto-orbitaire et la disjonction crânio-faciale.

Ça paraît compliqué, mais avec le cours, vous allez finir tous pour le savoir et le définir. Et on fera même le rappel anatomique. Donc, ce sont des fractures graves.

Quand on parle de fractures du massif facial, elles sont graves parce qu'il y a une complexité anatomique, parce que souvent, elles sont fréquentes à un polytraumatisme, parce que vous imaginez, quand on a une place complètement cassée, c'est qu'on ne va pas couper la tête pour la fracturer, mais il y a un contexte. Qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? Les circonstances, c'est quoi? C'est les accidents de la voie publique. Quand quelqu'un chute, non seulement il chute sur sa tête, mais il y a les membres, il y a le thorax, il y a l'abdomen.

Donc, c'est des lésions qui rentrent dans le cadre du polytraumatisme. Elles induisent des lésions vitales et fonctionnelles. On a dit qu'elles sont au carrefour aéro-aérien, et donc ces fractures peuvent engager le risque vital.

Le diagnostic impose un examen clinique stéréotypé que nous allons voir, mais une TDN. Donc, si je vous dis quel est, à QCM, l'examen utile pour explorer une fracture du massif facial, la réponse, le scanner. Vous êtes dans votre cabinet, vous êtes aux urgences d'une clinique, vous recevez un traumatisme du massif facial, quel est l'examen que vous allez demander? Le scanner.

Sans discuter. Un, il permet de faire le bilan, et deux, il est une lésion intracrânienne. Une lésion cérébrale, parce qu'on dit, tout traumatisme facial est un traumatisme crâniofacial.

La stratégie thérapeutique est multidisciplinaire, parce qu'il y a le réanimateur, il y a le neurochirurgien, il y a l'ophtalmologiste des fois. L'urgence, elle peut être vitale, elle peut être fonctionnelle. Donnez-moi un exemple de fonction.

Une fracture de l'orbite, qu'est-ce qu'elle risque de toucher? Cécité ou un éclatement du globe. Il n'y a pas que la cécité. La cécité, par section du neuroptique, mais l'éclatement du globe est fréquent.

Donc la réparation doit être anatomique et fonctionnelle, bien sûr, esthétique, et la prévention est

de mille. C'est les accidents de la voie publique, c'est les nuits jurées, et puis bien sûr il y a l'agression. Donc là il y a vos objectifs pédagogiques, ici ce qu'il faut savoir, et nous allons voir le plan.

Donc vous avez l'appel anatomique, la physiopathologie, l'examen clinique et les formes cliniques, puis les principes thérapeutiques. Donc l'anatomie, voilà ce massif facial, il a une partie qui est fixe et une partie qui est mobile. La partie mobile est représentée par la mandibule, mais la partie fixe on va la voir.

Donc le massif facial, comme vous le voyez, il est appendu à la base du crâne, l'esprit, il est accroché, il est en relation à la base du crâne. Alors dites-moi pourquoi il est accroché à la base du crâne, il sert à quoi le massif facial? Qu'est-ce qui passe dans le massif facial? Quand vous avez vu l'anatomie du crâne, la base du crâne, qu'est-ce qu'elle fait à la base du crâne? Les trous, les orifices, c'est ça? Faux ramènes. Qu'est-ce qui passe dans ces faux ramènes? Les nerfs crâniens? Quoi? Des artères, oui! Mais sur la carotide? L'ingulaire? Donc déjà, ce massif facial, c'est la zone de canalisation.

Quand on va à l'émirat ou à la villa, on dit que c'est la gaine. Qu'est-ce que c'est que la gaine? C'est la zone de passage où se font les tuyaux d'électricité, de climatisation, etc. À la face, il y a la zone de douzaine.

C'est la zone du crâne, c'est la zone des nerfs crâniens. C'est une zone de passage. Les nerfs crâniens, les vaisseaux.

Mais aussi, c'est une zone de montée de structure. Les artères, elles viennent du thorax. Vous le savez très bien.

Comment l'artère va passer à la base du crâne? Elle passe par le massif facial, par les trous. Donc, c'est une zone de passage qui est appendue à la base du crâne. Elle est accrochée à la base du crâne.

Elle comporte un plan vertical en arrière passant par le conduit auditif, etc. Vous voyez qu'il y a des structures sensibles qui passent. Vous avez, bien sûr, le nerf olfactique.

Vous avez le nerf optique. Le passage du nerf optique. Vous avez, bien sûr, les nerfs 5. Le 5 1 passe à ce niveau-là.

Le 5 2 passe à ce niveau-là. Le 5 2, il est là. Et le 5 3, dans la mandibule.

Voilà le 5 2. Et vous avez aussi le 3, le 4 et le 6. Tous ces nerfs vont passer dans le massif facial. Pourquoi je vous embête avec ces nerfs, anatomiquement? Pourquoi on doit le savoir? Parce que la fracture risque de créer une compression du nerf et une anesthésie. Ou bien, si elle comprime le nerf optique, qu'est-ce qu'elle entraîne? La cécité.

Si elle comprime le nerf 3, 4 et 6, paralysie oculomotrice. Si la fracture, le 5 2, on a une anesthésie dans le territoire du 5 2. Donc, c'est ce structure. Elle est richement éternée et c'est le passage des nerfs.

Alors, quels sont les os qui vont constituer ce massif facial? C'est les souvenirs de la deuxième année. Vous avez le chef-lieu le plus grand. C'est le maxillaire.

Qui porte le nom de la spécialité. Maxillofacial. Chirurgie maxillofaciale.

Donc, le maxillaire. Il y a la mandibule et le maxillaire qui sont les os les plus grands. Ce qui ne veut pas dire que les autres sont petits.

Ils sont petits, mais ils sont aussi importants. Vous avez l'os zygomatique. Le voilà.

Celui qui est en vert. Qui donne la projection de la pommette. Si on enlève l'os zygomatique, on n'a plus de projection de pommette.

Vous avez l'os nasal. Le nez. Vous avez l'os lacrymal qui est dans l'orbite.

Et puis, vous avez le palatin qui contribue à la formation du palais. Le corne nasal inférieur. Donc, vous voyez que tous ces os là sont des os pairs.

Nous avons le droit et le gauche. Donc, on a une fracture droite et une fracture gauche. Le vomer est le seul impair.

Donc, on ne va pas avoir une fracture du vomer à droite ou à gauche. Donc, ces os sont sous forme de superpositions très complexes. Donc, il n'y a que l'atome d'encytométrie qui peut les explorer.

Les deux os de l'avant-bras, vous faites une radio sample standard où vous voyez les os de l'avant-bras. Mais le massif facial, c'est impossible. C'est le scanner.

Alors, le massif facial comporte des dents. Donc, quand on a des fractures, on risque de léser des dents. Donc, quand vous voyez ces dents qui sont ici, ça veut dire quoi ? C'est un enfant.

Parce que les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans, ils ont des dents qui sont encore en phase d'éruption. Donc, quand on voit cela, on va dire là, c'est une dentition mixte chez un enfant, ce n'est pas un adulte. Un adulte, normalement, sauf accident, il a toutes ses dents qui sont sur l'arcade.

Et les dents, elles sont de l'incisive centrale jusqu'à la dernière dent maxillaire. Et nous avons, par exemple, les fractures maxillaires sont des fractures au clouzade. Et donc, c'est des fractures qui rotentisent sur l'articulé dentaire, sur la dentition.

Le massif facial comporte des cavités. Donc, vous avez la cavité orbitaire, la cavité sinusienne, la

cavité nasale et la cavité orale. Donc, beaucoup de cavités, beaucoup de structures cavitaires qui peuvent être compromises, par exemple, l'orbite qui abrite le globe, par exemple, les fosses nasales qui sont en relation avec la respiration, la cavité buccale qui est en relation avec la respiration et la mastication.

Donc, ces zones cavitaires, cette structure cavitaire, va rendre l'os très peu résistant au choc. C'est un os papyrussé. Papyrussé, c'est comme un bédouin.

Ce sont des petits os qui sont très, très fins. Donc, quand vous touchez votre face, vous avez l'impression que c'est solide. C'est pas très solide.

C'est fragile. D'ailleurs, il suffit d'un coup de poing pour fracturer la face. Un malheur, un os digomatique ou bien un os maxillaire, c'est un simple coup de poing.

Ce sont des os qui sont très fragiles. Mais, ils sont compactés par des zones de résistance qui sont de véritables piliers et portes qui vont les supporter pour que ça ne casse pas facilement. Mais nous avons aussi des zones par choc parce que le visage, quand vous regardez n'importe quel visage, vous avez des zones qui sont saillantes.

Le nez est saillant. Le menton est saillant. Le front est saillant.

Vous allez me dire « Oh, c'est des zones par choc, par poutre. » Mais non, c'est des zones par choc. On a les fractures du fémur.

Il n'y a pas de par choc, il n'y a pas de poutre. Vous voyez ? Il n'y a pas de colonne vertébrale, de fractures. Il n'y a pas de poutre, il n'y a pas de par choc.

La face, dans sa constitution divine, « Moulana min khulqa », sa constitution divine, il lui a donné ces zones par choc pour la protéger. Parce que la face, c'est le crâne, c'est les yeux, donc c'est le globe oculaire, c'est la respiration. Donc il lui a donné ces zones par choc solides parce que quand on reçoit un coup, quand il est transmis après vers la face, il est amorti.

Une face, un fémur, on va lui faire le traitement, l'opération. Mais une face, non. Quand un globe éclate, on ne peut plus le restituer, il part.

Donc il y a des zones de par choc parce qu'il est jaune. Le front, le globe oculaire. Le globe, il est protégé par les rebords orbitaires.

Quand le choc arrive, il protège le globe. Le globe, il est en arrière du rebord orbitaire. Vous comprenez ? Ici, la racine du nez, nous avons le nerf de l'olfaction.

Donc tout ce qui est goût, il est protégé par ce par choc. Le menton aussi, il protège la cavité buccale. Donc un choc qu'on reçoit ici, ou qu'on reçoit dans la partie prémaxillaire, il protège la respiration.

Les nez, pareil, ce sont des zones par choc qui sont données pour amortir le choc. Je me dis que les zones sensibles, c'est les zones fonctionnelles. On l'a dit que le massif facial abrite beaucoup de fonctions.

Ce sont des fonctions supérieures. Quand on goûte, quand on sent, quand on voit, c'est chaos. Quand on a une fracture des deux endes de la jambe, même sans un pied, on peut vivre sans problème.

Et quand on ne voit plus, on ne voit plus. Il y a un degré de fonction et d'utilité dans le corps. Mais toutes les fonctions supérieures résident au niveau du cerveau et au niveau de la face, de l'être humain.

Ce sont les zones par choc. Je ne sais pas pourquoi ça tourne tout seul. Alors la physiopathologie, comment on peut avoir une fracture ? Pourquoi la face elle cède et elle se fracture ? Alors, nous avons des zones de résistance, donc les zones par choc, Dieu merci qu'elle s'en a. Quand il y a un choc, la zone de résistance est détruite.

Mais nous avons des zones aussi malheureusement de fragilité. Par exemple, les cavités. Les zones pneumatiques, elles fragilisent.

Une face isolée du corps, un squelette, par terre, un petit morceau. Mais il y a aussi les piliers, donc avec les piliers que je vous ai montrés, la face, il y a des zones où l'os est très fort. Ce sont ces zones-là.

C'est-à-dire les piliers. C'est comme l'os de l'enfant. L'enfant a une face.

Mais ce ne sont pas les os de l'enfant, mais ce sont des zones osseuses où l'os est très fort. Donc elles soutiennent l'os pour garder sa forme. Mais ce sont des zones de fragilité.

Quand il y a un choc très très fort, elles vont casser comme les pieds d'une table, la face ou la tête. C'est ça le mécanisme des fractures. C'est que quand il y a une fracture, si les lignes de force sont mal orientées, les piliers vont céder en se brisant comme les pieds d'une table déterminant des lésions très graves.

Donc le mécanisme que vous voyez, ça peut être un choc direct. Regardez-moi un choc direct. Par exemple, un choc antéropostérieur.

Comment on peut avoir un choc antéropostérieur ? Normalement, quand on est conscient, on ne va pas laisser un choc antéropostérieur. L'être humain, quand il est en train de recevoir un coup, il se protège avec la main. Il laisse le bras et l'avant-bras recevoir le choc.

C'est pour cela qu'on n'a pas autant de fractures faciales que de fractures de l'avant-bras. D'abord, c'est un mécanisme de défense humain. Nous, on a des situations où l'être humain ne contrôle pas le bras.

Il est en train de conduire une voiture, malheureusement il n'a pas mis sa ceinture de sécurité, sa tête sort par le pare-brise violemment. On a un choc antéropostérieur. Quelqu'un dans une bagarre, quand on reçoit un choc sur le visage, c'est un choc à l'improviste.

Parce que l'agresseur il prend un improviste et il donne un choc sur la pommette. Les fractures sur la pommette. Normalement, quand on se protège, il se protège son visage, toujours.

Mais quelqu'un qui a une crise d'épilepsie, il est inconscient, il tombe, il ne contrôle pas, il a des chocs directs. Donc c'est ça le choc direct. Il peut être antéropostérieur et ils sont graves ces chocs, malheureusement, parce que quand vous avez un choc antéropostérieur, tout le massif facial peut se détacher.

Regardez-moi la fracture, ce qu'on appelle la fracture Lefort 3, c'est tout le massif facial qui casse, comme une touche de piano. La fracture peut être au milieu quand le choc est antéropostérieur. Là, il est frontal, là, il est nasofrontal et celui-là, il est sur le maxillaire.

Quand les gens sont en train de se bagarrer, surtout les hommes, on lâche la jalousie, ça existe, si un père tabasse sa fille, parce que les femmes ne se bagarrent pas comme les hommes, elles ne savent pas donner des coups de poing, sauf exception, sauf ces filles maintenant qui font du sport. Mais la femme, dans sa bagarre, elle va aux cheveux, elle utilise les griffes, tout ça. Mais les hommes, c'est le coup de poing.

Un coup de poing sur les dents supérieures crée une fracture du plateau maxillaire, c'est ce qu'il y a ici sur la flèche jaune et un plateau maxillaire, le maxillaire peut se balader comme un dentier à cause de cette fracture. Voilà la photo de ces fractures, donc on peut avoir une fracture Lefort 3, elle est haute, c'est une disjonction cranio-faciale, parce que le massif facial va arracher et s'arracher de la base du crâne et quand il s'arrache, il va arracher la dure mère, bien sûr, il va arracher et comprimer les nerfs, le 1, les fibres olfactives, parce que dans la lame criblée, ce n'est pas un nerf qui descend avec son tronc et qui est solide, ce sont des fibres. Et donc tout cela crée des problèmes, bien sûr.

Et puis, ça peut être une fracture Lefort 2, toujours une cranio-faciale et la Lefort 1, c'est une fracture facio-faciale parce qu'elle est loin de la base du crâne. L'autre mécanisme par choc direct, c'est le prototype, c'est le coup de poing qu'on reçoit sur la pommette et ce qui crée une fracture disjonction de l'os zygomatique, donc ce qui arrive quand on reçoit ce coup de poing, vous avez un effacement de la pommette, la pommette elle recule et on perd, le visage perd la symétrie et donc on a ce problème de disjonction. On va les reprendre dans la clinique.

Je vais juste vous expliquer les mécanismes. Le choc indirect, parmi les chocs indirects, ce sont le choc frontal, le choc il est frontal sur le front mais les fractures elles sont latérales et vers la base du crâne. Comprenez, on a l'impression quand on reçoit un choc ici, donc naso-frontal, on a l'impression que c'est l'os frontal qui va fracturer.

Eh bien non, malheureusement, vous avez vu sur le schéma, les fractures elles irradiant vers l'orbite, elles irradiant vers le nez, elles irradiant vers la base du crâne, ça crée ce qu'on appelle, ce que j'ai mis tout à l'heure, le complexe frontaux, naso-orbitaux et muco-facial. Donc c'est tout le complexe de ce milieu et c'est des fractures qui sont malheureusement très fréquentes chez nous au Maroc, c'est un choc indirect, elles sont fréquentes, on s'est mis à la syndrome de l'argent. Vous savez ce que c'est que la pierre? Syndrome de la pierre.

Nous, nous avons encore les petits, quand ils arrivent de l'école, ils arrivent ensemble. Quand ils se bagarrent, les garçons ils le savent, ben non. Est-ce que vous avez vécu ça les garçons? Ils se bagarrent, ils jettent son cartage, ils jettent la pierre.

Vous êtes d'accord? D'abord, un, il y a la pierre. Vous allez dans un pays très développé, il n'y a pas de pierre. Nous, nous avons les pierres, les quartiers populaires, il n'y a pas de pierre.

Ça d'une part. Et d'autre part, les enfants, normalement, quand ils sont dans les écoles, ils sont entre les cours, soit dans les cantines, il y a des gens qui s'en occupent. Comme vous le savez, la majorité des petits au Maroc ne sont pas pris en charge par leur maman, qui sont malheureusement en train de travailler, elles sont ouvrières, elles sont agents de service dans les maisons, dans les bâtiments, donc la maman aussi qui l'a, elle n'est pas là pour s'occuper des petits.

Ils sont dans l'école publique et l'école publique, elle a des horaires difficiles et donc les petits, c'est normal, ils jouent, ils se bagarrent, c'est humain, c'est physiologique, c'est normal, c'est naturel, mais les dégâts sont dramatiques parce que le traumatisme, il est crâniofacial. Ce genre de fractures, vous imaginez dans quel service est hospitalisé l'enfant ? Il est en réanimation, il est intubé ventilé. Vous comprenez ? Fronto, crânio, orbito, maxillomalaire, il a déjà les matantes soudurales, il a une déchirure de la dure mère, il a perdu la vision, c'est un enfant, et le choc il est uniquement frontal, mais il est grave.

Pourquoi dans le mécanisme on dit il est indirect ? Parce que le choc est frontal mais les lésions elles sont irradiées. Donc là c'est ce qu'on appelle après dans les formes cliniques les fractures du tiers médian. Nous avons vu dans le choc direct les fractures le four 1, 2 et 3, enfin pardon, 1, 2 et 3. Nous avons vu dans le choc direct les fractures de l'os zygomatique, malaire, c'est dit os malaire et zygomatique, zygomatique ancienne nomenclature, malaire et zygomatique nouvelle nomenclature.

Et nous avons vu la partie du milieu, le choc indirect qui va créer, et vous voyez que les formes anatomiques sont variables, ça peut être une simple fracture nasofrontale, fracture du nez avec juste l'os frontal, ça peut être des lésions graves qui intéressent toute la région du milieu, c'est ce qu'on appelle le tiers médian ou le complexe nasofrontal, ethmoïdo, orbitomaxillaire. Le powerpoint c'était une caisse bourdeau. Niçon l'a touché, il a chuté, vous avez vu, il saute, il doit rester sur place.

Le choc indirect autre, c'est le choc hydraulique, et là j'espère que ça ne sautera pas, je veux que vous le sachiez, ça c'est très très très très important pour votre pratique, parce qu'ici, beaucoup de fractures passent inaperçues. Ce sont les fractures du plancher de l'orbite surtout, parce que, d'abord les circonstances, quelle est la cause de ces fractures ? Souvent, coup de poing, l'agression. Donc vous imaginez deux personnes qui sortent le soir ensemble, ou il y a deux personnes qui sont en train d'entreprendre un achat, ils s'énervent, et puis il y a le choc sur le globe oculaire.

Très très fréquent, on en voit trois chaque jour, trois par jour les fractures. Qu'est-ce qui arrive, pourquoi on l'appelle le choc ? Il y a une protection divine, c'est que le globe est entouré de graisse, vous êtes d'accord ? Et donc, quand le globe va reculer contre la graisse, il est protégé contre l'éclatement. Mais ce qui arrive, c'est une augmentation hydraulique intra-orbitaire, la pression va augmenter dans l'orbite et les parois vont éclater.

Et, bien sûr, un effondrement du plancher de l'orbite, vous allez me dire, oui, du moment qu'il n'y a pas d'éclatement du globe, je ne mouche qu'il. Si, quelle mouche qu'il ? Parce que si les parois éclatent, le globe oculaire va reculer, il va créer une ophtalmie, ça va créer une asymétrie très très importante au niveau du visage. Vous savez, quand il y a un oeil qui recule, c'est très disgracieux.

Et deuxième chose, il y a les muscles oculomoteurs qui risquent de s'accrocher dans cette fracture et s'ils s'accrochent, on voit double, donc il y a double impact. La diplopie ? Et la deuxième des choses, l'éophtalmie, qui est le recul du globe. Kratov, l'ophtalmologie ? Traumatisme de l'orbite ? Non.

Donc ce traumatisme indirect, par exemple, vous avez vu le choc direct, c'est évident, j'ai dit, c'est pas grave. Mais là, ça passe à l'as. On ne voit pas.

D'abord, les circonstances, quand les gens ont reçu un coup sur l'oeil, même s'il y a un coca, un bleu, les gens rentrent chez eux. Les gens, même s'il y a un bleu, même s'il a été humilié, même s'il y a ça, les gens interviennent, et puis ils séparent les gens. Cette personne rentre chez elle.

Je vous rapporte l'histoire clinique. Bon, il y a un hématome, ce n'est pas grave, à la limite, ça va se résorber. Cette personne, après résorption de l'hématome, sent qu'il y a une gêne visuelle.

Ni qu'il chauffe, ni pas qu'il chauffe, ni rien. Puis petit à petit, il détecte qu'il voit double. Quand on voit double, c'est fini.

On ne peut plus lire, on ne peut plus conduire, on ne peut plus travailler. J'ai bien compté sur double parce que le bon Dieu nous a donné une vision binoculaire axée. Avec un bon axe qui nous montre ce qu'il y a à voir comme il faut.

Il y a une coordination entre l'œil gauche et l'œil droit pour qu'on puisse voir correctement. Il

compte un globe. Même si la vision est normale, le nerf optique marche bien, le globe marche bien, mais il ne tourne pas.

Parce que si on veut voir, par exemple, on va réfléchir ensemble. Vous voulez regarder vers le haut. Nous avons 4 muscles oculomoteurs, moi, plus 5. Le droit supérieur, inférieur, le droit interne, le droit externe, petit oblique, grand oblique.

Et on ne va parler que des droits. Droits supérieurs, inférieurs, internes et externes. Quand vous voulez voir vers le haut, qu'est-ce qu'il se passe pour lâcher la bille ? Le droit supérieur se contracte et le droit inférieur relâche.

Vous êtes d'accord ? C'est une bille. Dans la vie, je chauffe le phone et la pupille s'élève pour que je puisse voir le plafond. Mais s'il y a une fracture du plancher de l'orbite, qu'est-ce qu'il risque d'y avoir ? Le droit, par exemple, marche, mais l'œil gauche est bloqué.

Quand il y a une désaxation des deux pupilles, on voit un double. Et les gens viennent nous voir malheureusement à J-7. Alors que cette compression, cet accrochage du muscle droit inférieur dans le plancher de l'orbite, c'est un véritable syndrome de Volkmann.

C'est un muscle qui est pris dans la fracture et qui souffre. Il faut l'opérer dans les six premières heures. Malheureusement, on a des problèmes de la rééducation, d'ador, etc.

Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas été vus à temps. Quel est le message important pour vous ? Par exemple, C'est ça, vous savez que nous, c'est le certificat médical. C'est un peu de bleu ça.

Le docteur a fait son cours de fracture du plancher de l'orbite. Pourquoi elle a dit non ? Il faut qu'elle fasse TDM, un scanner, vous avez vu ? Et qu'elle fasse un examen ophtalmologique. Même s'il y a les bleus, elle va ouvrir les yeux et faire un examen ophtalmologique.

Cette bagarre qui paraît très anodine, il n'y a même pas de sang, il y a juste un peu de bleu, peut compromettre la vision de ce monsieur. Vous avez vu ? La fracture est maxillofaciale mais l'urgence est ophtalmologique. C'est pour cela que dans vos... J'ai pas lu exprès les objectifs pédagogiques de barrer l'urgence ophtalmologique dans un traumatisme ophtalmologique.

Quelle est l'urgence ophtalmologique ? C'est la fracture du plancher de l'orbite. Parce que quelqu'un qui a eu une fracture de l'orbite et qui perd la vision, c'est une compression du canal optique, ça me concerne. C'est moi qui vais libérer le canal optique.

Quelqu'un qui voit double, c'est moi qui vais libérer le plancher de l'orbite, mais je demande un examen ophtalmologique avant d'opérer. Ou bien je fais un bon examen ophtalmologique, nous savons tous faire un examen ophtalmologique. Bien, donc j'insiste comme ça, quand on va arriver à la clinique, ça va être facile.

Parce que moi je vais vous demander, quels sont les signes cliniques d'une fracture du plancher

de l'orbite ? L'inspection. Le bleu. Et maintenant, ça fait vous écarter.

Vous allez trouver une hémorragie sous-conjonctive valide dans la conjonctive. Ensuite, vous allez trouver une désaxation des deux pupilles au regard extrême vers le haut. Ça s'appelle une diplopie.

Au regard, vous allez trouver les pupilles qui sont bloquées, ça s'appelle diplopie statique. Mais vous dites au patient qu'est-ce que vous voyez ? Quand il voit devant, il ne voit pas double. Vers le bas, il ne voit pas double.

À droite, il ne voit pas double. À gauche, il ne voit pas double. Il voit double quand je lève le doigt vers le haut.

Vous n'avez pas fait le scanner par le simple examen clinique que vous avez posé le diagnostic. Docteure, quand elle a fait son examen, c'est le scanner, c'est l'examen thermologique. Je ne suis pas thermologique, je suis généraliste.

Je suis cardiologue. Vous vous trouvez sur le bord d'une mer et vous dites, attendez, il y a un médecin ici. Venez, venez, docteur.

Il n'a rien du tout. Je suis cardiologue, il a un problème. Vous allez faire un scanner.

Même si je suis cardiologue, parce que j'ai eu un cours en chirurgie maximale, je sais poser l'indication d'un scanner. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Tout au début du cours, tout au début du cours, la fracture du massif facial est une fracture crânio-facial qui mérite un scanner. Parce que c'est ça, les circonstances de ces fractures, ce sont des circonstances d'agression.

Qu'est-ce que j'ai dit la semaine dernière ? 35% des traumatismes de la face, c'est les accidents de la voie publique, mais 35%, l'autre tiers, c'est de l'agression. On ne peut pas jouer au cabinet. On ne peut pas jouer au cabinet médical.

On ne peut pas jouer à l'urgence tout le temps. Dans les régions, sauf à Marrakech, ceux qui ont les moyens qui jouent chez les cliniques, on ne peut pas jouer à l'urgence. Bien sûr, au boxe de Maxillo.

Tandis qu'on joue, nous sommes spécialistes, il n'y a aucun souci, mais vous, vous êtes dans un cabinet, vous êtes responsable d'une clinique, vous êtes médecin urgentiste dans une clinique, quand vous recevez ce genre de choses... C'est humain, ça arrive. Il vous dit non, vous savez... Non, non, mais c'est rien, docteur, vous savez, c'est mon mari, c'est le père des enfants, c'est pas grave. C'est bon, ça marche.

Non, mais il dit, moi, je fais mon travail, c'est votre femme, vous la gardez, moi, je fais mon boulot. Votre femme, qui est une mère de famille, elle doit voir. Je dois moi faire mon travail, monsieur.

Et peut-être cette femme, si elle apprend qu'elle a un problème, il va réfléchir deux, trois fois. Ou lui aussi, il doit réfléchir deux, trois fois à sa main qui s'est tendue sur cette femme qui risque de perdre la vision. Donc c'est toujours, c'est votre travail.

Nous, on est dans la neutralité, nous ne sommes pas là pour éduquer les gens dans le sens... Nous sommes dans le sensibilisant sur les risques. Nous, notre travail... D'ailleurs, dans le dernier... Le dernier objectif pédagogique, c'est que votre travail, c'est sensibiliser les gens. Vous avez un motard qui vient et qui a une fracture du malheur parce qu'il est tombé sur la joue, vous lui dites, si vous étiez protégé, vous auriez pu éviter beaucoup de lésions.

Donc c'est votre travail de le sensibiliser les gens sur le port de casque, sur d'éviter l'agression, sur ne pas dire aux gens, vous ne devez pas tabasser votre femme. Ce n'est pas notre problème, nous sommes neutres. Nous ne sommes pas des juges.

Nous sommes des médecins. Et les gens se confient à nos intentions. Quand un monsieur ramène sa femme, pour vous, parce que vous êtes assez remonté, parce qu'il a confiance en vous, parce que vous n'avez pas chauffé la chose, vous n'allez pas créer des problèmes.

Ce n'est pas notre problème. Nous sommes là pour calmer les gens. Mais nous ne sommes pas là aussi pour tirer la sonnette d'alarme quand la santé est engagée.

Nous ne jouons pas avec la santé des gens. Bien sûr. Non, non, non, non, je n'ai pas dit ça.

J'ai dit sensibiliser. Voilà, donc, le choc indirect, on a dit les deux mécanismes. Donc, quelle est la classification ? Donc, nous avons les grandes séparations de la face.

Là, on se retrouve, c'est les fractures le four 1, 2, 3. Nous avons les frontaux orbitaux nasomaxillaire, c'est le tiers-médian. C'est le syndrome de la pierre, on l'a vu. C'est mon syndrome, ce n'est écrit nulle part dans les livres, le syndrome de la pierre.

Il est spécifique à nous, au Maroc, et au pays africain aussi, bien sûr. Fractures latéro-faciales, donc les zygomatiques planchers de l'orbite, on vient de les voir, et le fracas de la face. Malheureusement, malheureusement, nous, à Marrakech, nous avons beaucoup de fracas.

Et ça, c'est la conséquence de l'omniporte de ceinture de sécurité, les accidents de moto sans port de casque et l'agression grave. Dans la toxicomanie, surtout, parce que dans la toxicomanie, l'être humain ne contrôle pas sa violence, et on a assisté à des défenestrations, on a assisté à des chutes de grande hauteur, et ça existe. Donc, je vais juste voir quelle heure il est.

On a encore quelques minutes. Sur le plan épidémiologique, il n'y a rien à cacher, c'est les jeunes, bien sûr. Ce sont les jeunes qui ont le plus les accidents de la vie publique et qui sont sujets à l'agression.

Les jeunes. Parce qu'il sait, on m'insulte, je ferme les yeux, je m'en vais. Parce qu'on sait qu'est-

ce que c'est que la conséquence d'une intercassion, ce qu'elle peut créer comme dégât physique chez l'être humain.

L'agressé, il a une fracture, et l'agresseur, il va en prison. Donc, il y a une perte bilatérale. Alors, l'examen clinique.

L'examen clinique, c'est comme la plaie, bien sûr, il y a l'examen général sommaire. Je l'ai dit, comme la plaie, le patient n'est pas sélectif de la lésion, il vient parce qu'il a une fracture faciale, des fois, il est au cas de polytraumatisme, et donc, éliminer les trois détresses, respiratoire, hémodynamique et neuroencéphalique. Et encore nous, tout traumatisme du massif facial et crâneux facial.

D'abord, éliminer s'il n'y a pas un problème de perte de connaissance, est-ce qu'il n'y a pas un problème neurologique, hémodynamique, et puis après, la suite. Or, il y a aussi les lésions associées, traitement prioritaire, abdominothoracique, rachis, les agressions, par exemple. Voilà.

L'examen général, bien sûr, d'un polytraumatisé de la face, d'une manière générale, c'est prévenir l'infection, c'est nettoyer et protéger, c'est l'évacuation des hématomes, c'est l'antibiothérapie antieudébateuse, et les vaccins antipneumococcyques, s'il y a une brèche neurologique, c'est parce que bien souvent, dans les fractures hautes, nous avons des déchirures de la duomère et nous avons une rhinorée. L'examen maxillofacial, nous avons l'interrogatoire. Comme toute la traumatologie, l'interrogatoire doit préciser la date, parce que je vous l'ai dit, des fois le patient, il a eu son traumatisme une semaine auparavant, il vient le voir sept jours après.

S'il vous dit est-ce que docteur, je vais reprendre l'acuité visuelle normale, qu'est-ce que vous allez lui reprendre ? Elle est moulaine. On légitime les six premières heures, oui. Mais là vous venez à une semaine, c'est important pour vous, pour vous protéger en tant que médecin.

Mais là, il vient me voir après sept jours pour une diplomie, je lui dis, écoutez, je vais voir, je vais vous opérer, si on arrive à améliorer, ça sera bien. Vous serez amélioré, mais le résultat à 100%, si vous étiez venu au début pour un plancher de l'orbite, par exemple. On a une compression du neuroptique, il a une grosse fracture, il habite très loin, il vient dix jours après.

Les décompressions nerveuses, c'est toujours avant la sixième heure, sinon il a perdu l'acuité visuelle. Et ça arrive souvent, il vient vous voir dans vos cabinets, vous dire, écoutez, il a eu un accident il y a une semaine, ou une agression, on ne voit plus. Vous n'allez pas lui dire, je vais vous envoyer chez madame Mansouré, elle va vous réparer, ou chez le maxilofacial de la vision.

Quand il vient à une semaine, les compressions, s'il y a des ischémies vasculaires au niveau du nerf. Et donc, c'est difficile de pouvoir récupérer la date. Les circonstances, bien sûr, le point d'impact, il est important, on a parlé tout à l'heure du choc antéropostérieur, du choc latéral, les antécédents, l'asthme, l'épilepsie, le diabète.

L'asthme, parce que quand on bloque la mâchoire, c'est interdit quand on a l'asthme et l'épilepsie. L'heure du dernier repas pour l'anesthésie générale, ça vous le savez, et puis on cherche les signes fonctionnels. Les signes fonctionnels au niveau du maxilofacial, c'est d'abord les signes articulaires, parce que la première, il y a la douleur, comme toutes les fractures.

Et deuxièmement, nous avons la limitation de l'ouverture buccale, parce que le maxilofacial en arrière, il est en relation avec l'articulation temporomandibulaire et ses muscles. Et donc, il y a un risque de limitation de l'ouverture buccale. Et puis, nous avons les gênes.

Les gênes, c'est les fonctions. Quelles sont les fonctions du maxilofacial ? Il y a les fonctions respiration, l'élocution, la déglutition. Je ne sais pas si ça marche, non ? Vous entendez ? Vous avez l'air excellent, je vais m'éloigner un peu.

Donc, nous avons les gênes, les gênes respiratoires, les gênes à l'élocution, à la déglutition. Donc là, c'est les gênes. Bien sûr, on verra un petit peu les troubles ophtalmologiques tout seul.

Nous allons passer à l'examen maxilofacial tout court. Donc, vous voyez comment on se présente à un traumatisé de la face ? Bien. Donc, on va laisser cette photo et vous allez vous reposer et on reviendra pour la suite.

Donc, on a vu, on n'a pas encore vu l'inspection. Donc, un traumatisme du maxilofacial, par exemple, le FOR3 et le FOR2, il se présente sous forme de ce qu'on appelle un visage lunaire. Vous savez ce que c'est qu'un visage lunaire ? La Lune.

Un visage lunaire, c'est un visage qui est arrondi et qui est arrondi par les œdèmes et par les hématomes. Et les déformations, donc nous avons un aspect très, très évocateur. Quand vous voyez ce visage, il est grave.

Regardez ce patient, il a une trachéotomie parce qu'on ne peut pas avoir ces lésions sans avoir des lésions crâniennes. C'est des patients qui sont intubés, qui sont dans le coma, qui ne sont pas conscients. Donc, c'est grave.

Vous vous rappelez, dans l'introduction, j'ai mis, ce sont des traumatismes qui sont graves. Puis, il y a des déformations. Donc, on va aller étage par étage.

Vous avez lancé l'ure nasale parce que quand l'étage moyen casse, il recule en arrière. Il perd les formes. Il y a un recul du maxillaire.

Il y a un télécomptus. Vous voyez, l'espace entre les orbites augmente. Il y a un affaissement des pommettes.

Les pommettes reculent parce que tout le massif facial, quand il casse, il recule en arrière. Il y a des lésions des téguments. Regardez, hématomes en lunettes.

Regardez-moi ça. C'est un hématome orbitaire en lunettes. Les chymoses, bien sûr.

Les plaies. Voilà, il y a une plaie ici latérale, mais il y a aussi une plaie frontale. Il faut préciser le siège, la profondeur, le degré de souillure, mais il faut chercher les écoulements.

J'ai un seul écoulement, plusieurs types d'écoulements. Parce que vous pouvez avoir un écoulement cutané, ça s'appelle hémorragie, tout simplement. Mais quand l'écoulement vient par le nez, on l'appelle épistaxis.

Quand il vient par la bouche, c'est une stomatorogie. Et quand il vient par l'oreille, otorogie. Otorogie, épistaxis, stomatorogie ou hémorragie, c'est toutes des hémorragies extériorisées.

Mais ce qu'on cherche, c'est l'autre écoulement, le NCR. La rhinorée. Parce que quand on a une rhinorée, donc cette traînée de liquide blanchâtre sur le sang qui coule par le nez, ça veut dire que la durmère est déchirée, qu'il y a une communication entre le cerveau et le nez.

Le nez est en communication avec la bouche, il y a risque d'infection. Donc il faut, par la suite, réparer cette plaie durmérienne ou cette brèche durmérienne. Il faut la protéger par des antibiotiques, par peut-être un vaccin anti-pneumococcyque et une surveillance étrange à la vie neurochirurgicale.

Donc on l'a dit, un traumatisme craniofacial est un traumatisme craniofacial. Dix morts terminent à la neurochirurgie. Donc la rhinorée, elle peut sortir par le nez, elle est dite rhinorée.

Elle peut sortir parce qu'une fracture de rocher peut s'associer. Ça s'appelle otorhée, et des fois il y a des plaies dans l'orbite, ça s'appelle orbithorhée. La palpation, regardez ce schéma, va palper les ondes par choc, l'adrénaline, le robot orbitaire supérieur, le robot orbitaire inférieur, le maxillaire, le nez, l'articulation temporomandibulaire et au nom d'OBCA, les vestibules.

Donc tous les points douloureux exquis doivent être recherchés parce que chaque douleur peut traduire une fracture. Les décalages osseux, on va tout palper à la recherche d'un décalage. Une mobilité anormale lors des mouvements d'ouverture et de fermeture du casque.

Un amphysème succutané. Pourquoi les gens vont avoir un amphysème ? Sinus frontal et sinus maxillaire. Une fracture du plancher de l'orbite, est-ce qu'elle communique avec le sinus ? Bien sûr ! Vous avez vu le plancher de l'orbite ? Vous l'avez vu ? C'est ça le plancher.

Le sinus en bas, la cavité orbitale. Une fracture à ce niveau-là, elle communique avec le sinus. Donc il y a toutes les raisons d'avoir un amphysème succutané.

La palpation bilatérale des conduits auditifs externes et des régions pré-thragiennes à la recherche d'une fracture du condyle mandibulaire. L'examen neurologique. On a bien sûr l'examen neurologique sommaire du début, l'état de conscience, les problèmes de localisation d'une compression nerveuse.

Mais là, c'est la neurologique faciale à la recherche d'une hypo- anesthésie, soit la vieux-montonnière, soit sous-orbitaire, soit supra-orbitaire. C'est un intérêt médico-légal. Mais aussi, on cherchera une anisotropie, bien sûr.

On cherchera aussi un problème d'audition, s'il y a une fracture du plancher ou du rocher. Puis après, on fait l'examen endobuccal. Là, c'est l'examen exobuccal.

Puis après, on va ouvrir la bouche et chercher des choses, parce que dans la bouche, il y a les dents, il y a la muqueuse, il y a la langue, il y a le carrefour respiratoire et digestif. On va chercher le degré d'ouverture buccale. Est-ce que cette fracture n'a pas retenté sur l'ouverture buccale ? Est-ce que l'articulé dentaire est normal ? C'est quoi l'articulé dentaire ? C'est la manière dont les dents supérieures et inférieures s'articulent et se mettent en contact.

Vous êtes d'accord ? Serrez vos dents tous et toutes. Serrez vos dents. Il y a une manière dont les dents se serrent.

Il y a une relation entre les dents supérieures, il y a une harmonie entre les dents supérieures et inférieures. Imaginez qu'il y a un mastique facial qui s'est fracturé et qui s'est déplacé. Est-ce que les dents vont se toucher de la même manière ? Pas possible.

Il a reculé déjà. Donc cet être humain qui a des fractures du mastique facial va reculer normalement. Parce que c'est ce rapport et cette harmonie qui nous permet de mâcher.

Il ne pourra plus mâcher. Donc on cherche l'articulé dentaire. On cherche des lésions muqueuses qu'il faut suturer, des plaies muqueuses.

Parce que les plaies à l'extérieur on les voit, mais les plaies de la langue, le patient est subcomateux. Elle va saigner, il va avaler mais vous ne les voyez pas. Elles risquent de s'infecter, il faut aller les chercher et les suturer.

Des lésions muqueuses, la gencive, la langue, un hématome du plancher de l'orbite tue. Parce que s'il y a une grosse lésion à l'intérieur et qu'il saigne au niveau du plancher buccal, ça risque de l'étouffer. Donc vous voyez que c'est très important de faire un examen à l'intérieur de la bouche en traumatologie maxillofaciale.

Est-ce que la denture est temporaire ? Est-ce qu'elle est mixte, permanente ? Ou bien si le patient est denté ? Et puis les dents qui sont situées dans un foyer de fracture, à la recherche d'une carie, une infection qui risque de gêner la réduction d'une fracture par exemple segmentaire du maxillaire. Donc on doit savoir ça bien évidemment. L'examen de la mobilité du maxillaire c'est ce que j'ai montré sur la photo ici, la voilà.

Vous avez vu ça ? Vous avez vu sur la photo ? Avec une main on prend le maxillaire, avec l'autre main le front. Une fracture du massif facial, qu'est-ce qu'elle va trouver ? Une mobilité. Parce que

normalement si vous prenez votre maxillaire maintenant, il est immobile.

Mais on suspecte la fracture par cette mobilité du maxillaire. La rhinoscopie, on cherche un hématome de la cloison. Et puis on fait un examen ophtalmo, et là je m'arrête.

Est-ce que vous savez faire un examen ophtalmo ? Qu'est-ce qu'il y a à faire dans un examen ophtalmo ? Premièrement, l'acuité visuelle. Vous êtes chaud ou pas ? On ne vous demande pas de chercher un 5-10ème ou 10-10ème. En traumatologie, ils ne le voient pas, c'est grave.

Il y a un neuroptique qui le concrimine. Deuxièmement, la mobilité du globe. La machine n'a pas une diplopie.

Troisièmement, réflexe photomoteur. C'est un traumatisme crâniofacial. Est-ce qu'il n'y a pas une mydriase ? Est-ce qu'il n'y a pas un syndrome de la fissure orbitaire ? Avec une compression du 4, du 3 et du 6, et on sait très bien pertinemment que le 3 énerve la musculature intrinsèque de l'iris.

Donc, c'est facile. L'examen ophtalmologique pour le médecin généraliste, l'ophtalmologiste, c'est des genoux de l'examen ophtalmologique. Lampes à ventre.

L'examen, c'est simple. Acuité visuelle, mobilité du globe et réflexe photomoteur. Vous écartez les yeux, même s'il y a un hématome, mettez des gants, vous écartez, vous faites la lumière, vous faites le va-et-vient, vous voyez si l'iris réagit à votre PIP ou pas.

Donc, tout médecin généraliste normalement doit savoir L'examen ophtalmo, c'est les troubles de la dynamique du globe, donc la mobilité du globe, les troubles de la statique, réflexe photomoteur et acuité visuelle. Regardez ce jeune, regardez les pupilles. Est-ce qu'elles sont axées, les pupilles ? Elles sont désaxées.

Quelle est la cause de fracturologie maxillofaciale ? Qui peut créer ça ? Fracture du plancher de l'orbite, c'est normal. Et puis, qu'est-ce qu'on cherche aussi à l'examen ophtalmo ? Le globe oculaire. Vous avez vu cette plaie ? Si elle n'est pas suturée, il risque d'avoir une infection et une fente, et perte de l'acuité visuelle.

Les éclatements du globe, corps étranger dans le globe. On ne vous demande pas de faire l'examen ophtalmo. Il est détecté des choses pour rappeler l'ophtalmologiste, pour sonner la sonate de l'âme.

Est-ce qu'il y a des docteurs ? Comme nous avons diplômé 2000 médecins dans ces trucs. Et avant on a commencé par 150 par promotion et maintenant on a fait donc plus vous avancez, plus nous on se rappelle plus. C'est normal.

Cette personne, elle a une fracture de l'orbite ? Elle a une diplomie ? Elle a peut-être une plaie du globe ? Parce que des fois des chocs avec les bagues, les gangsters, ça fait éclater un globe

oculaire. Les éclatements du globe, ce n'est pas automatiquement un patient qui saigne beaucoup, beaucoup. Il a un bleu, le bleu que vous avez vu tout à l'heure.

Bleu dans l'œil et un œil qui n'arrive pas à ouvrir. C'est tout ce que vous voyez. Mais la fonction, c'est ça.

Vous allez écarter, même s'il ne veut pas, même s'il est agité au coma. Très vite, vous faites ça et envoyez votre torche et votre lumière. Et s'il est conscient, essayez de voir s'il n'y a pas eu l'imitation du mouvement du globe oculaire et s'il n'y a pas eu une petite lésion.

Au moindre doute, vous allez appeler l'ophtalmologiste. Bien sûr, tout le temps vous faites votre scanner. Parce que dans cet hématome énorme, on ne voit rien.

Donc, les signes de la fracture, les hauts mâts, le déplacement, la douleur. Il a une anesthésie sous-orbitaire qui empêche de voir toute douleur. L'hématome est tellement important qu'on ne voit pas de marche d'escalier.

Le scanner, il va détecter la fracture. Bien sûr. L'imagerie, on y arrive.

Les radiostandards, on ne les fait plus. C'est fini maintenant. C'est le scanner.

Il va confirmer le diagnostic. Le nombre, le siège et la direction des fractures. Les lésions associées cérébrales.

Les lésions associées du squelette facial. Il guide le choix thérapeutique, la surveillance. Regardez-moi ce scanner, par exemple.

Le scanner 3D. Qu'est-ce qu'on voit sur ce scanner 3D? Il y a une fracture de l'osigmatique. Vous la voyez.

Il y a un le for 1 ici. Vous avez le maxillaire qui est coupé en deux ici? Il y a une fracture du nez. Il y a un complexe nasofrontal et le maxillaire.

Tout l'orbite, la base du crâne, tout cela est cassé. Il y a une fracture mandibulaire. C'est super.

C'est une véritable dissection par le biais de l'image. Si on regarde ici, qu'est-ce que vous voyez? C'est quoi ça? Comparer droite-gauche. C'est une fracture du plancher de l'orbite d'une part et une fracture de l'osigmatique et qui est multifocale.

Fracture, fracture, fracture. Le scanner est merveilleux. Il permet de vous donner le diagnostic sans aucun problème.

Ici, qu'est-ce qu'on voit là? C'est une fracture de l'osigmatique. À le nez, devant, l'osigmatique gauche, l'osigmatique droite, l'os droit est fracturé, disjoint et déplacé. C'est une fracture déplacée de l'osigmatique.

Ici, le nez, l'osigmatique, c'est une fracture multifocale de l'osigmatique. Il est en petits fragments. Confirme le diagnostic, le nombre et le siège et la direction des fragments, des lésions associées si elles sont cérébrales, des lésions associées du squelette et ça permet de guider la thérapeutique.

Je m'explique. Par exemple, là, c'est une fracture disjonction du malheur. La fracture risque de bénéficier uniquement d'une réduction.

C'est suffisant. Alors si, ici, pour ce patient par exemple, la réduction orthopédique ne marchera pas, il faut une plaque d'ostéosynthèse ou deux plaques d'ostéosynthèse. Donc, il permet de nous orienter vers le meilleur choix thérapeutique.

Quelles sont les formes cliniques ? Vous les connaissez. Nous avons la fracture Lefort 3. C'est la fracture haute que nous avons vue dans le schéma. Il y a la fracture Lefort 3. Il y a une fracture ici, une fracture là, une fracture... Il y a même un Lefort 1 avec.

Il y a un 1 et il y a un 3. Voilà ce que ça donne, ici. Voilà le cas d'un Lefort 3 après résorption des oedèmes. Vous avez vu comment le massif facial a encluté en arrière.

Donc, le choc est en terreau postérieur nasal. Il y a une répression du massif facial. Il y a des échumeaux en lunettes.

Il y a des douleurs au niveau des sutures fronto-orbitaire, fronto-malaire et nasal. Il y a une baillance antérieure. Regardez.

Il y a une baillance antérieure. Il y a une mobilité du maxillaire du massif facial par rapport au crâne. C'est-à-dire que quand vous faites votre mouvement, vous allez voir que le massif facial bouge à la partie haute.

Si on prend le Lefort 2, quelle différence entre le 2 et le 3 ? La différence est simple. Nous avons tous les signes cliniques. Il y a la mobilité.

Elle est du maxillaire par rapport au nez. Nous n'allons pas trouver tout le massif facial qui bouge au niveau de la base du crâne dans la partie haute où il bouge par rapport au nez. Mais c'est les mêmes signes.

C'est la douleur, c'est l'échumeaux orbitaires, c'est le tout, la même chose. Vous voyez donc une fracture Lefort 3, la fracture nasale et la fracture maxillaire. C'est la fracture pyramidale.

La voilà sur le scanner. La fracture Lefort 1, le voilà Lefort 1, juste sur la radio. Vous avez vu ici ? C'est le plateau maxillaire qui est coupé comme un dentier.

Pas de dentier. Ce n'est pas un crâne facial. Attention ! La partie haute du crâne du massif facial n'est pas détachée.

Donc on ne peut pas l'appeler fracture ou disjonction crâne faciale. Elle est facio-faciale. C'est clair.

Est-ce que vous êtes convaincus ? On va revenir. Cette fracture, elle est crâne faciale ou pas ? Oui. Pourquoi ? Elle se détache de la base du crâne.

Elle va déchirer la durée, oui ou non ? Oui, bien sûr. Elle va créer un anosme, oui, parce qu'elle va détacher et comprimer les filets du nerf olfacteur. Cette fracture, est-ce qu'elle est crâne faciale ? Oui.

Dans sa racine ici vers le nez, elle va détacher la lame criblée, bien sûr. Donc elle est crâne faciale. Est-ce qu'on risque d'avoir une rhinorée ici ? Oui.

Ici, est-ce qu'on risque d'avoir une rhinorée ? Oui. Ici, est-ce qu'on va avoir une rhinorée ? Non. C'est que le maxillaire, la base du crâne, elle est saine, la base du crâne.

Et quand on voit le scanner, on va voir qu'il n'y a pas de fracture ici, ni là, ni là, mais que la fracture, elle est maxillaire. Donc la douleur à ce moment-là, la mobilité, c'est la mobilité du maxillaire par rapport au massif facial. On ne va pas voir la mobilité en haut, mais c'est une mobilité comme un dentier.

La disjonction, la tête joue comme le QCM fait. Je regardais les questions d'examen des années précédentes, fracture Lefort 3 caractérisée par mobilité du massif facial par rapport à la base du crâne. Surtout que je compare le 3 avec le 1. La fracture Lefort 1, c'est une mobilité par rapport au massif facial.

Lula, c'est une fracture crânio-faciale, Alice, c'est une fracture facio-faciale. Est-ce que c'est clair ? La disjonction de l'os digomatique, cliniquement, on l'a dit tout à l'heure, le coup de poing, la fracture de l'os digomatique, c'est le coup de poing sur la pommette. Très fréquent, c'est anormal.

On voit par an, 500 orbites par an. Ce n'est pas normal. Normalement, dans d'autres facultés de médecine, on n'est même pas obligé d'enseigner une fracture de l'orbite par mois ou là tous les 3 mois.

Donc, nous sommes obligés de donner le cours à l'AMFI parce que nos médecins doivent connaître ça. C'est tellement fréquent. Je vous parle du médecin parce que vous, vous allez exercer d'une manière générale dans la région, donc vous allez voir la même chose que nous, bien sûr.

Affaissement de la pommette. Comparez les deux pommettes ici. Pommette droite, pommette gauche, est-ce qu'elles sont les mêmes ? Vous avez vu l'affaissement ? L'hémorragie sous-conjonctivale, c'est une petite hémorragie dans la conjonctive.

Enophthalmie. Regardez le globe ici et regardez le globe ici. Il est reculé.

L'hémophthalmie, c'est le recul, l'exophthalmie, c'est l'avancement. Vous connaissez l'exophthalmie ? En traumatologie, on peut avoir une exophthalmie. Dans les fractures avec des injonctions crâniennes et faciales, avec beaucoup de dégâts, on a des exophthalmies.

Il y a un sèiment tellement important dans l'orbite qu'il pousse le globe vers l'avant. Mais dans les fractures de l'orbite, après résorption des oedèmes, on a une inophthalmie. Pourquoi on a une inophthalmie ? Réfléchissez à l'os.

Quand l'os malaire se disjoncte et agrandit l'orbite, qu'est-ce qui arrive ? Contenant-contenu. C'est que le contenant devient plus grand que le contenu. Donc le globe devient petit en volume par rapport à l'os.

Il descend avec l'os. Quand l'os digomatique est attiré vers le bas, le globe descend. Et donc on a une inophthalmie.

L'épistaxis. Pourquoi on a l'épistaxis ? Quelle relation d'un os digomatique avec le sinus ? Il représente la paroi entérante latérale du sinus. Donc s'il est fracturé, on saigne dans le sinus.

Et donc vous avez un épistaxis qui vient du sinus. Les douleurs, bien sûr, exquises en regard du faillite fracture, et de la diplopie. La diplopie, on sait pourquoi.

Parce qu'il peut y avoir une incarceration du muscle droit inférieur. Le décalage du robot orbitaire, c'est normal. Le décalage radiologique, mais il est aussi clinique.

Et puis, une hypoesthésie sous-orbitaire. Pourquoi le patient a une hypoesthésie sous-orbitaire ? Les nerfs infrarobitairés, le 5-2, ils sont juste dans le malheur. Et donc s'il y a une fracture, il va le comprimer.

Le déplacement fracturé va entraîner une hypoesthésie sous-orbitaire. Fracture du plancher de l'orbite. On a vu tout à l'heure le coup de poing, l'éclatement des parois du globe.

Vous voyez les 9 talmis ? Regardez ce globe oculaire qui est en place et ce globe qui a reculé. Les 9 talmis. Vous avez vu le plancher ici ? Fracture du plancher, l'incarcération musculaire.

Donc il y a le choc latéral, les 9 talmis, l'hémorragie sous-conjunctivale, la diplopie, bien sûr, l'hypoesthésie sous-orbitaire, l'ATDM, elle permet de poser le diagnostic. Les fractures fronto-orbito-nasales et éthmoïdales aussi, eh bien c'est des fractures graves. Ici on est dans le grave grave gravissime parce que c'est tout l'outil en médian et c'est la base du crâne.

Alors, on peut avoir le tableau de l'enfant. Il y a un tableau orbitaire, il y a un tableau crânien, il y a un tableau naso-fronto-maxillaire. Regardez la fracture ici à l'imagerie.

Vous avez vu comment c'est ? Quand vous voyez cette radio, vous êtes aux urgences, vous êtes dans la chambre de garde à 3h, à 4h du matin, vous êtes rentrés pour vous reposer. L'infirmier

vous envoie, il vous poste cette radio. Il vous a posté la radio par WhatsApp pour ne pas vous déranger et il vous a dit on a reçu un patient et voilà sa radio.

Vous devez être tranquille quand vous voyez cette radio. Regardez, il y a une embarrure frontale, il y a des fractures internes à l'intérieur, il y a du nez, il y a du maxillaire. Il faut toujours poser la même question.

Je dis à la question, est-ce qu'il est conscient ? Je dis à l'âge de l'enfant, est-ce qu'il est conscient ? Parce que pour moi, quand je vois ça avec une embarrure, c'est qu'il y a un hématome soudurant déjà et qu'il y a une rimerie et que c'est un état dramatique et que c'est un enfant qui est dans le coma peut-être. Vous avez compris ? Quand on vous envoie cette radio, vous devez vous poser la première question, est-ce qu'il est conscient ? Le tableau neurologique. Il est conscient ? Je dis au docteur, parce que j'ai dit à l'infirmier le scanner 3D, l'autre scanner en coupe coronale, en coupe artielle.

Mais il dit, il n'est pas allergique. Vous allez dire, il a de la chance ce mec. Avec une embarrure pareille, avec des lésions pareilles, il n'a pas eu de lésions cérébrales.

Mais vous allez vous inquiéter sur la fonction, l'IA orbitaire. Est-ce qu'il n'a pas de lésions du globe ? Est-ce qu'il n'a pas de lésions d'une orbite optique ? Est-ce qu'il n'a pas un syndrome de la fonte sphénoïdale ? Un syndrome de la fonte ? Est-ce qu'il n'a pas un syndrome de la fonte sphénoïdale ? Le 5, 1 ? Le 3 ? Le 4 ? Le 6 ? Qu'est-ce que vous imaginez chez cet enfant ? Comment il va se présenter ? Est-ce qu'il va se présenter avec un globe qui l'étire l'ouïsside ou l'aquifège ? Pensez à l'anatomie. Nous avons l'oculomotricité, nous avons l'iris, le droit et le releveur.

Qu'est-ce qui énerve le releveur ? Il a une paralysie oculomotrice avec un ptosis. Vous avez trouvé une paralysie oculomotrice, ça veut dire un globe qui ne bouge plus ? C'est un syndrome de la fissure. Il y a tout.

Il va avoir un myosis, une musculature intrinsèque de l'iris. Il va avoir un ptosis. Un coca, un bleu, avec un globe qui ne bouge plus, il n'y a plus de mouvement dans ce coca bleu.

C'est un syndrome de la fissure orbitale, de la fonce sphénoïdale. On l'appelait avant la fissure orbitale, la fonce sphénoïdale. Il y a le syndrome de l'apex orbitale.

Achetez le syndrome de l'apex. Qu'est-ce qu'il y a au niveau de l'apex ? Le canal, c'est un patient qui ne voit plus. Il ne voit plus.

Admettons que ce petit, l'infirmier vous envoie ce scanner et il vous envoie les coupes coronales et axiales et vous trouvez une fracture du canal optique. Quelle est la question que vous allez lui poser ? À part, il est conscient. Qu'est-ce qu'il voit ? On a la question des sconces sur l'entourement.

Qu'est-ce qu'il voit ? Quelle est l'urgence ? Les ophtalmologiques. En urgence, vous trouvez un ophtalmologiste qui confirme le diagnostic et remplit le maximum patient. L'ophtalmologue et le neurochirurgien.

On fait un abord crânien et on libère par voie supérieure. On décomprime. Les gens reprennent la vision.

Nous avons un syndrome crânien, l'arymorée, l'orbitorée, des lésions cérébrales, la noci. Pourquoi il va faire l'arymorée ? C'est normal. C'est toute la partie médiale qui se détache avec la lame criblée.

Il y a une arymorée. Il y a une déchevure de la dure main. Il y a une orbitorée.

Parce que s'il y a une plaie au niveau du globe, le cancer va sortir. Des fois, il y a une plaie crânien-cérébrale avec de la substance cérébrale qui sort à travers la plaie. Le syndrome au Mali, ils sont souvent dans le coma.

C'est incontestable. Et nous avons un syndrome naso-étmoïde-orbitaire. Il y a comme le traumatisme crânien-facial avec bien sûr un télécontuse, avec le nez qui recule, avec la symptomatologie osseuse faciale.

Et les fracas faciales, c'est ça. C'est un traumatisme par arme à feu avec une destruction complète de la partie moyenne, surtout du visage inférieur. Je crois qu'on va résumer.

Nous avons les fractures le for 1, le for 2, le for 3. Attention à la différence entre le 3 et le 1. Le 1, c'est une fracture facio-faciale. Le 3, c'est une crânio-faciale. Le 1er et le 3, c'est une mobilité par rapport à la baisse du crâne, par rapport au front.

Le 2e, c'est une mobilité sur place du maxillaire. La rhinorrhée, elle est présente. Et les autres signes, bien sûr.

La fracture du plancher de l'orbite, on sait ce que c'est. Les signes cliniques, la diplopie, l'hémorragie sous-conjunctivale, l'hématome de l'orbite. Et puis le 3e médian, bien sûr, c'est avec les 3 syndromes, le syndrome de la fonte sphénoïdale, le syndrome de l'apex.

Les formes ne sont pas toujours complètes. On peut avoir uniquement la fission orbitaire sans l'apex. On peut avoir uniquement l'apex.

On peut avoir un plancher de l'orbite avec. Toutes les formes cliniques, elles peuvent être associées quand le traumatisme est très grave, mais elles peuvent être en fonction du degré anatomique des lésions, les signes cliniques, les syndromes s'expriment. Alors quelles sont les complications ? Immédiates et vitales.

Il y en a, oui. Nous sommes au carport aérien. C'est normal.

La détresse cardiovasculaire et l'hémorragie massive. Parce que ces fractures du massif, quand elles sont nombreuses, elles saignent. Et donc, elles peuvent être génératrices dans l'état de choc.

Les complications neuro-encéphaliques. Est-ce qu'il y a des risques ? Oui, nous sommes en traumatologie crânio-fasciale. Quand vous avez une face qui est fracassée, vous vous attendez quoi au niveau du cerveau ? Je nous aime.

Parce que c'est une violence traumatique. Vous savez qu'il peut y avoir des lésions endocriniennes sans fracture ? Comment vous imaginez pour avoir ces crises violentes ? La violence du traumatisme, la rapidité, le choc tellement violent que des fois, au niveau cérébral, les vaisseaux éclatent sans fracture. Les complications, il y a les rhinorées, il y a les lésions encéphaliques, hématomes souduraux, contusions.

Il y a les complications fonctionnelles ophtalmologiques, la chute de l'acuité visuelle, les troubles oculomoteurs, l'optosis, l'exophtalmie, l'enophtalmie. Surtout dans les fractures du tiers-médian de l'orbite. Nerveuses, nous avons l'anosmie, l'hypoesthésie, sous-orbitaire.

Les complications secondaires, nous avons les infectieuses, donc les ostéites cutanées, les sinusites, les médagites. Les fonctionnels oculaires, la diplopie, des fois on les opère correctement mais ils gardent une diplopie. Occlusale, des fois, dans des fracas énormes, on n'arrive pas toujours à ajuster l'articulé dentaire.

Les neurones, les dysesthésies et les névralgies faciales. Les morphologiques, c'est les dysmorphies. Vous savez, un fracas facial, s'il n'a pas été correctement opéré, il perd la morphologie de son visage.

Il change de carnet, de carte d'identité. Il change de photo. Il n'est plus la même personne.

Et vous imaginez, avec ça, il y a des plaies aussi. Donc, c'est des patients avec beaucoup de plaies, avec leur visage. Bien souvent, ils mettent des masques sur le visage pour rencontrer la société.

Psychologique, bien sûr, problème de réinsertion sociale. Il y a de belles femmes, de beaux hommes qui perdent leur visage. Il y a des hommes normaux et des femmes normales qui ont un visage normal et qui perdent leurs identités.

Les traumatismes du massif facial peuvent engendrer un changement de la morphologie du visage. Et donc, ça engendre un problème d'insection sociale. Le traitement, d'abord, son but, c'est de rétablir à la fois l'anatomie des structures osseuses, l'occlusion dentaire, les fonctions masticatrices, mais aussi les autres fonctions.

Donc, vous voyez ici cette image qui vous montre comment on réduit par moyen orthopédique

l'os zygomatique. Donc, réduction à l'aide de beaucoup de méthodes. Nous avons aussi le blocage maxillomandibulaire.

Le voilà, le blocage. Des fois, on peut mobiliser le massif facial et le ramener contre les dents et faire un blocage pour arranger l'articulé dentaire. Sinon, on fait le traitement chirurgical.

Vous voyez comment? Voilà les plaques. On les voit d'abord en double cas, on les voit d'abord facial. Donc, la réduction se fait sous contrôle de la vue, la contention se fait par osseus synthèse et des plaques vissées.

Et puis, il peut y avoir un temps neurochirurgical associé. Parce que s'il y a un hématome soudure à l'avec, s'il y a une rhinorée, l'étanchéité de la dure mère, elle est faite par le neurochirurgen. Et donc, des fois, on fait un abord crânien et aussi les abords faciaux.

Les indications sont en fonction des fractures, le siège, la direction, la denture. Les fractures stables relèvent du traitement orthopédique, ce sont les réductions orthopédiques et blocage maxillomandibulaire et les fractures instables, elles relèvent de ces plaques d'osseus synthèse. En conclusion, on peut dire que les fractures du massif facial sont graves.

Je crois que ce que j'ai dit au début, grave, c'est grave. C'est des fractures graves, c'est des traumatismes crânio-faciaux. Elles sont souvent associées à un polytraumatisme qui engendre des complications vitales et fonctionnelles.

Donc, elles imposent un diagnostic précis. Clinique, l'imagerie, la TDM. Quelle est l'exploration utile dans une fracture du massif facial ? La TDM.

Une prévention ciblée, un chien à la prévention. Port du casque, port de la ceinture de sécurité et un regard vers une société jeune, délinquante, en toxicomanie. L'urgence peut être vitale.

La stratégie, comment elle se fait ? D'abord, dégager l'urgence vitale. Ensuite, l'urgence fonctionnelle. Et par la suite, la réparation anatomique, fonctionnelle et esthétique est sous l'égide de la multidisciplinarité.

Je crois qu'on a fini le cours. Je vais juste revenir aux objectifs pédagogiques parce qu'au début, je ne voulais pas les faire. Ça me paraissait un peu compliqué.

Alors, mener un examen clinique bien conduit. Je crois qu'on l'a vu. Indiquer l'exploration utile par l'imagerie d'une fracture du massif facial.

Quelle est l'exploration ? La TDM. Reconnaître par l'examen ophtalmologique les fractures le for 1 et 2 et 3. Est-ce que c'est clair ? Ça s'apprend. Citer les arguments cliniques en faveur d'une fracture du plancher de l'orbite.

Bénigne, l'hématome, la diplopie, l'hémorragie sous-conjonctivale et l'anesthésie sous-orbitaire,

infrarobitaire. Revoir les arguments cliniques en faveur d'une fracture de la base du crâne. Larynorrhée.

Insulcine clinique. Larynorrhée. Il y a le contexte, bien sûr, le scanner.

Larynorrhée. Les cliniques, les urgences, l'argument pour nous que c'est qu'une fracture du massif facial est grave quand on touche la base c'est qu'il y a larynorrhée. Bien sûr, il y a les troubles de la conscience, etc.

Poser le diagnostic d'une urgence ophtalmologique. Quelles sont les urgences ophtalmologiques ? 1. Perte de l'acuité visuelle. 2. Les troubles de l'acuité visuelle.

3. De l'oculomotricité. 3. L'octosis. 4. L'éclatement du globe.

Une lésion du globe. Parce que ce n'est pas l'ophtalmologiste qui la voit. Il ne la voit pas, il n'est pas là.

Qui aux urgences ? C'est le traumatologue et le maxillofacien. De toutes les façons, on ne va pas appeler l'ophtalmologie. Il y a des plaies de la face, ça saigne, il y a une fracture du nez, de la mandibule.

Pour le médecin qui le reçoit, ce n'est pas son problème l'urgence ophtalmologique. Mais l'urgence, elle est ophtalmologique. Vous, vous le savez.

Vous savez que l'os se répare, mais qu'il faut la chercher. Revoir les ornements cliniques pour éliminer une urgence vitale. L'urgence vitale, c'est la respiration, c'est l'état hémodynamique.

Et le saignement au niveau du nez qui bouche le nez, la respiration, s'il y a un corps étranger dans la bouche. Donc, c'est l'examen clinique, c'est la détresse respiratoire. On l'a dit, l'examen sommaire doit éliminer l'état hémodynamique et l'état respiratoire et neurologique.

Citer les complications graves du massif du traitement de fractures, elles sont dans le cours. Les principes thérapeutiques, c'est facile. Les fractures stables et peu déplacées, c'est le traitement orthopédique.

Et les fractures instables et déplacées, c'est le traitement chirurgical. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que vous avez retenu les grandes lignes ? L'urgence ophtalmologique, la TDE, la différence entre le fort 1 et le fort 3. Est-ce que c'est clair ? Très bien. Nous n'avons pas fini le cours des fractures mandibulaires.

Où est-ce qu'on s'est arrêté les enfants ? Où est-ce qu'on s'est arrêté ?